Mapa de Siniestralidad

Siniestros viales en sitio con consecuencias fatales y/o lesiones

Nota metodológica

Índice

Presentación 1
Antecedentes 2
Fuentes de información 3
Estandares Internacionales 3
Cambios en la metodología de colecta de información 4
Actualización 2024 4
Instrumentos de consulta en la plataforma 5
Filtros 5
Mapa 6
Gráficos 6
Consideraciones sobre el uso de la plataforma 7
Referencias 7
Información de contacto 8

Presentación

El Instituto de Información Estadística y Geográfica del Estado de Jalisco, en colaboración con la Secretaría de Transporte, presentan el Mapa de Siniestralidad, cuyo objetivo principal es facilitar el acceso a la información en materia de siniestros viales, así como fomentar la investigación y el monitoreo de aquellos que resultan en consecuencias fatales o lesiones en el lugar del incidente. Esta iniciativa es una herramienta esencial para la toma de decisiones por parte de las autoridades responsables en la gestión directa o indirecta de la movilidad en sus distintas etapas (planeación, diseño, construcción, mantenimiento y regulación. De igual forma, es un mecanismo que brinda información a la ciudadanía, colectivos ciudadanos, academia y periodistas, promoviendo una política de datos abiertos.

Es fundamental destacar que se realiza un trabajo continuo para mejorar la calidad de los datos y el procesamiento de la información, debido a que los datos obedecen al proceso de recolección de la fuente primaria y pueden variar desde su registro inicial hasta su captura.

Antecedentes

Los siniestros de tránsito causan más de 1.19 millones de muertes anuales en todo el mundo, una tendencia global persistente a lo largo de los años. A finales del siglo XX y principios del XXI, se registró un aumento alarmante en la frecuencia de estos incidentes, convirtiéndolos en una causa significativa de mortalidad y morbilidad a nivel global. En 2004, la Organización Mundial de la Salud (OMS) publicó el "Informe Mundial sobre la Seguridad Vial", que destacó la magnitud del problema y la necesidad urgente de una acción coordinada a nivel global. El informe reveló que los siniestros de tránsito eran una de las principales causas de muerte y proyectó un aumento en estas cifras si no se tomaban medidas efectivas.

En respuesta a esta situación, en 2005, la Asamblea General de la ONU adoptó la resolución que estableció el "Decenio de Acción para la Seguridad Vial 2011-2020". Este decenio solicitó a los países miembros la implementación de estrategias nacionales orientadas a mejorar la seguridad vial, con el objetivo de reducir a la mitad las muertes y lesiones graves en las carreteras globalmente para 2020. El enfoque incluía la mejora de políticas, infraestructura, educación, sistemas de datos y respuesta a emergencias. A pesar de los avances logrados, el impacto del Decenio evidenció la necesidad de continuar con esfuerzos renovados, lo que llevó al lanzamiento del Decenio de Acción 2021-2030. Este nuevo decenio también busca reducir a la mitad las muertes y lesiones graves en las vías, integrando las lecciones aprendidas del primer decenio.

En México, los siniestros de tránsito constituyen la décima causa de mortalidad, con un saldo de 44 vidas diarias; en Jalisco, 1,120 personas perdieron la vida en 2022 (INEGI). Además de representar un grave problema de salud pública, estos siniestros impulsaron la promulgación de la Ley General de Movilidad y Seguridad Vial, publicada en mayo de 2022 en el Diario Oficial de la Federación, y su armonización en el Estado de Jalisco con la Ley de Movilidad, Seguridad Vial y Transporte del Estado de Jalisco, publicada en diciembre de 2022. Ambas leyes tienen como objetivo garantizar el derecho a la movilidad en condiciones de seguridad, accesibilidad y sostenibilidad, destacando el uso de datos e información sobre siniestralidad como herramienta clave para la formulación de políticas públicas que protejan y aseguren este derecho humano.

En este contexto, el presente instrumento se configura como una herramienta fundamental para el monitoreo y control de muertes y lesiones, facilitando la implementación de acciones que cumplan con los objetivos nacionales e internacionales. Su objetivo principal es promover una política de datos abiertos y visibilizar la inseguridad vial como un problema de salud pública prevenible. A través de un convenio de colaboración entre SETRAN e IIEG, se inauguró la plataforma de siniestralidad en enero de 2022.

Fuentes de información

La Secretaría de Transporte a través del Área de Investigación Vial de la Dirección General de Seguridad Vial recopila, limpia, procesa y homologa información de siniestralidad vial en sitio[1], proveniente de los documentos del Extracto Homologado General de Novedades de Relevancia de la Policía Vial y los reportes de accidentes por parte de la Dirección Jurídica del Transporte Público de SETRAN.

Actualmente sólo se cuenta con reportes de los municipios de: Guadalajara, Zapopan, San Pedro Tlaquepaque, Tonalá, El Salto y Tlajomulco de Zúñiga.

La fuente primaria de información registra los datos en el lugar del siniestro y no contemplan muertes y lesiones registradas después del siniestro, es decir, durante su traslado, hospitalización, etc., por lo que esta base de datos no conforma la estadística global reportada por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía en el apartado estadístico de defunciones registradas, ni los datos de Incidencia Delictiva del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Salud Pública (Homicidios y lesiones por accidente de tránsito).

Estandares Internacionales

En un esfuerzo de generar estadísticas comparables a nivel internacional, y mejorar la calidad de los datos, la Secretaría de Transporte y el IIEG han adoptado lineamientos basados en las recomendaciones de grupos de trabajo internacionales en seguridad vial. Estos lineamientos se fundamentan en los estándares de la iniciativa global "Safer City Streets", promovida por la OCDE (Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico), que respalda la base de datos IRTAD (International Road Traffic Accident Database), establecida en 1999 y de la cual los datos aquí publicados forman parte.

También, se alinean con las directrices del Manual del Sistema de Datos de la Organización Mundial de la Salud, que define estrategias para mejorar la calidad de la información, planificación, diseño e implementación de los sistemas de datos. Y desde el 2020 existe un proceso de colaboración con Iniciativa Bloomberg para la Seguridad Vial Mundial, que a través de su socio estratégico Vital Strategies, aportan al proceso de mejora de la calidad, enlace, análisis y uso de datos para la seguridad vial.

Cambios en la metodología de colecta de información

Es relevante señalar que entre 2019 y 2020 se implementaron cambios en la colecta de información por parte de la Policía Vial, en concordancia con el Protocolo Nacional del Primer Respondiente. Estos cambios responden a la

[1] *Las muertes y lesiones de tránsito registradas son aquellas que ocurren en sitio, es decir, en el lugar donde ocurrió el siniestro de tránsito, por lo que los datos disponibles no comprenden un seguimiento del posible fallecimiento de la víctima en su traslado o en su arribo al centro médico en cuestión.*

diversificación en la atención de siniestros viales, involucrando a otras instituciones como policía municipal, protección civil y bomberos. Dicha actualización podría explicar una variación significativa en la reducción del número total de registros a partir de 2019.

Actualización 2024

Durante 2024 se realizó un proceso de actualización de la base de datos de siniestros viales como parte de la mejora en los procesos de limpieza de la información.

A continuación se enlistan los cambios realizados:

1. **Georreferenciación:** Las ubicaciones de los siniestros se estandarizaron utilizando una capa geográfica de intersecciones viales única. Esta capa fue creada a partir de los datos más recientes de las cartas topográficas a escala 1:50,000 del INEGI para el Área Metropolitana de Guadalajara. Cada registro fue asignado a las coordenadas de la intersección vial más cercana, ya que durante el proceso de recolección, la ubicación del siniestro se refiere a cruces de calles y no a domicilios específicos. Este enfoque en la recolección de datos puede conllevar inconsistencias en la georreferenciación, por lo que resulta crucial homologar las ubicaciones de los siniestros para mejorar los procesos de agregación y análisis.

2. **Actualización de variable Municipio**: Para la asignación de municipio se empleó la capa geográfica de límites municipales IIEG 2002. Este proceso permitió actualizar únicamente aquellos registros donde el municipio había sido capturado incorrectamente. Debido a esta actualización, los totales por municipio podrán variar con respecto a publicaciones anteriores.
3. **Cambios en las cifras totales:** Los totales de siniestros, involucrados, fallecidos y lesionados de los años 2016 y 2019, varían en un rango del 1% al 5% con respecto a la versión anterior; para otros años, el cambio es menor al 1%, debido a la actualización sistemática de procesos de limpieza y calidad de los datos.
4. **Actualización de la exportación de datos:** Se agregó la variable *Tipo de Usuario,* y se ajustó el nombre de algunas variables. Para mayor información, consultar el diccionario de datos.
5. **Actualización de interfaz:** Se realizaron ajustes a la visualización de gráficas y el mapa.

Instrumentos de consulta en la plataforma

La plataforma permite hacer las consultas desde dos perspectivas divididas por secciones:

1. **Siniestros viales** vistos como eventos que consideran diferentes involucrados;
2. y las **personas involucradas**, en donde se permite realizar un análisis por algún tipo de involucrado o sus características.

Sección siniestros

En esta sección, se permite la realización de consultas específicas sobre los eventos de siniestralidad vial. Es importante tener en cuenta que estos eventos agrupan a los diferentes tipos de usuarios que interactuaron en el siniestro.

Filtro temporal, geográfico y por tipo de siniestro

- **Fecha:** Los siniestros se pueden filtrar por día, mes o año.
- **Rango de hora:** Temporalidad de los siniestros
- **Día de la semana:** Día de la semana en el que ocurrió el siniestro, lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo.
- **Municipio:** Se pueden filtrar los siniestros por municipio de ocurrencia. Actualmente sólo se cuenta con información en los municipios de: Guadalajara, Zapopan, San Pedro Tlaquepaque, Tonalá, El Salto y Tlajomulco de Zúñiga.
- **Tipo de siniestro vial:** Indica la naturaleza particular del evento ocurrido, clasificados en función de los detalles del siniestro.

Filtros de tipo de vehículo y consecuencia del siniestro

- **Tipo de vehículo:** Filtro que permite seleccionar los siniestros por tipo de vehículo involucrado. Por ejemplo, al elegir "motocicleta", se mostrarán los siniestros en los que al menos una motocicleta estuvo involucrada. Es importante destacar que este filtro no se caracteriza por determinar la responsabilidad del siniestro al tipo de vehículo seleccionado, únicamente muestra la participación del vehículo seleccionado en los siniestros.

- **Siniestro con personas fallecidas/lesionadas:** La agrupación de la información por siniestro según la presencia de personas fallecidas o lesionadas se basa en una jerarquía funcional. La elección de "fallecido" lleva a la agrupación de siniestros en los que al menos una persona perdió la vida. En casos en los que el siniestro seleccionado bajo esta categoría involucra tanto personas fallecidas como lesionadas, se mostrará dicha información. Por otro lado, la selección de "lesionado" permite la filtración de siniestros en los que únicamente hubo personas lesionadas, sin la presencia de personas fallecidas.

Mapa

Muestra información sobre siniestros de tránsito de acuerdo a los filtros seleccionados. Agrupa información en puntos críticos o "hot spots" de siniestros con lesiones y muertes a nivel de intersecciones o nodos viales, y permite

identificar áreas específicas con problemas de siniestralidad. Estos puntos se definen según un patrón de agrupación durante el período seleccionado en la plataforma.

La estadística general del mapa muestra los datos totales registrados, mientras que la visualización espacial muestra sólo los datos con posibilidad de georreferenciación, por lo que los datos georreferenciados no serán comparables con estadísticas previamente publicadas por la Secretaría de Transporte.

Gráficos

- **Histórico de siniestros viales**: Gráfico de serie de tiempo que ilustra las cifras de siniestros viales. El eje horizontal representa intervalos temporales (meses o años, según selección) y el eje vertical, la cantidad de personas lesionadas y/o fallecidas.

- **Distribución de siniestros por día y hora de la semana:** Gráfico de calor donde la intensidad del color en cada celda indica la frecuencia de siniestros viales ocurridos en un rango horario específico y en un día determinado. Los tonos más oscuros representan un mayor número de siniestros.
- **Distribución por tipo de siniestro vial:** Gráfico que muestra cómo se distribuyen los siniestros viales por tipo.

Sección involucrados

En esta sección, se permite la realización de consultas específicas sobre los involucrados en siniestros viales.

Filtro temporal

Se permite la selección de la temporalidad de una consulta específica de los involucrados, según fecha, rango de hora y día de la semana.

Características de los involucrados

Se permite el filtro de involucrados de acuerdo al tipo de vehículo en el que iban, su condición de usuario, sexo y edad.

- **Tipo de Vehículo Involucrado o atropellado por:** Filtro que indica el tipo de vehículo en el que viajaba el conductor o pasajero involucrado en el siniestro. En el caso de que el involucrado sea un peatón, esta variable señala el tipo de vehículo que participó en la colisión.

- **Condición de usuario:** Permite filtrar a los involucrados por su condición al momento del siniestro, ya sea como peatones, o conductores o pasajeros de vehículos, incluyendo tanto motorizados como no motorizados. Si se desea filtrar específicamente a los usuarios de bicicleta o motocicleta, se debe seleccionar la variable "conductor" o "pasajero" y

luego especificar el tipo de vehículo: bicicleta o motocicleta.

- **Rango de edad**: Seis categorías que abarcan desde 0 años hasta 60 años o más.
- **Sexo:** Hombre, Mujer, No especificado.

Gráficos

- **Histórico de personas lesionadas y/o fallecidas por año y mes:**

  Gráfico de serie de tiempo que ilustra las cifras de lesionados y/o fallecidos en siniestros viales con fatalidades. El eje horizontal representa intervalos temporales (meses o años, según selección) y el eje vertical, la cantidad de personas lesionadas y/o fallecidas.

- **Distribución porcentual de lesionados y/o fallecidos por rango de edad y sexo**

  Gráfico de pirámide poblacional que presenta en el eje horizontal el porcentaje de lesionados y/o fallecidos, y en el eje vertical los rangos de edad. La pirámide está dividida en dos secciones: izquierda para hombres y derecha para mujeres.

- **Distribución de lesionados y fallecidos por condición de usuario**

  La organización del gráfico se divide en dos secciones principales: la sección izquierda muestra el porcentaje de fallecidos, mientras que la sección derecha muestra el porcentaje de lesionados. En cada sección, la representación de las diferentes condiciones de usuario (conductor, pasajero y peatón) se realiza mediante barras.

- **Distribución de lesionados y/o fallecidos por tipo de usuario**

  Gráfico que muestra el total de lesionados y/o fallecidos por tipo de usuario.

Consideraciones sobre el uso de la plataforma

- Se recomienda filtrar un periodo mínimo de 3 años consecutivos para obtener un nivel deseable de significancia estadística en los análisis, P.Y Loo, B., & Anderson , T. K. (2016).
- La información que se descargue dependerá de los filtros aplicados en la plataforma.

Sobre la base de datos de descarga:

- La base de datos está constituida por personas involucradas, es decir, cada fila de la base de datos representa a una persona que estuvo involucrada en un siniestro de tránsito con al menos una muerte y/o lesión.
- La base de datos se centra en la recopilación de datos sobre los siniestros

ocurridos, sin la inclusión de la responsabilidad de los involucrados. Por lo tanto, la base de datos no debe interpretarse en términos de juicio sobre la culpabilidad o inocencia de las partes implicadas. Su objetivo es la provisión de información objetiva y factual para la facilitación del análisis y la comprensión integral de los siniestros viales.

- Desde su captura en sitio, los datos son registrados y mapeados hacia el cruce de calles más cercano. No todos los eventos se pueden mapear al cruce de calles más cercano debido a inconsistencias en la colecta de datos.

Referencias

- Organización Mundial de la Salud. (2021). Plan global para la seguridad vial 2021-2030. https://cdn.who.int/media/docs/default-source/documents/health-topics/road-traffic-injuries/21323-spanish-global-plan-for-road-safety-for-web.pdf?sfvrsn=65cf34c8_35&download=true
- Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión. (2014). Ley General de Movilidad y Seguridad Vial. https://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LGMSV.pdf
- Congreso del Estado de Jalisco. (2022). Ley de Movilidad, Seguridad Vial y Transporte del Estado de Jalisco. Recuperado de https://congresoweb.congresojal.gob.mx/bibliotecavirtual/legislacion/Leyes/Ley%20de%20Movilidad,%20Seguridad%20Vial%20y%20Transporte%20del%20Estado%20de%20Jalisco-230223.doc
- Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI). (2021). Principales causas de mortalidad por residencia habitual, grupos de edad y sexo del fallecido. https://www.inegi.org.mx/sistemas/olap/registros/vitales/mortalidad/tabulados/pc.asp?t=14&c=11817

Información de contacto

Dirección de Información Estadística de Gobierno, Seguridad Pública e Impartición de Justicia
gobiernoyseguridad@iieg.gob.mx
(52) 3337771770 Ext. 36740

Marisol Flores
Soporte Técnico en Sistemas
marisol.flores@jalisco.gob.mx
(52) 3338192406- extensión 17119